

Guía práctica 2 - Lógica Digital – Álgebra de Boole

Electrónica Digital

Segundo Cuatrimestre 2026

Todas las compuertas mencionadas en esta práctica son de 1 o 2 entradas, a menos que se indique lo contrario. Usaremos los símbolos detallados a continuación para representar las distintas funciones lógicas: XOR $\rightarrow \oplus$

Durante la presente práctica se recomienda fuertemente la utilización de un simulador para experimentar con los componentes y circuitos propuestos y verificar las soluciones. Software Digital: <https://github.com/hneemann/Digital>

Ejercicio 1: construir la tabla de verdad de las siguientes expresiones:

a) $x.y.z + (\overline{x.y.z}) = a$

b) $x.(y.\bar{z} + \bar{x}.y) = b$

c) $c = (x \oplus y)(\overline{x \oplus y})$

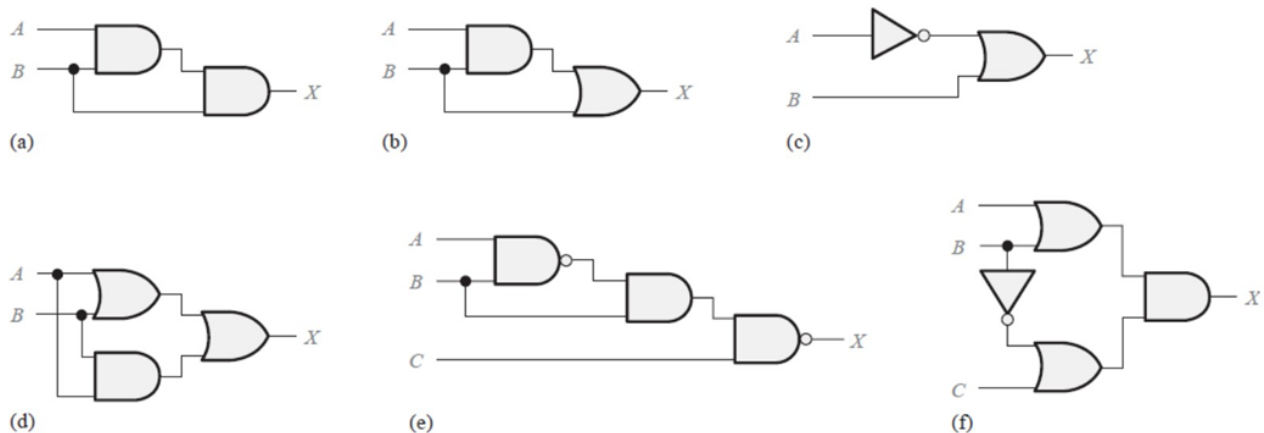
Ejercicio 2: dada la función booleana F definida a partir de la siguiente tabla de verdad,

A	B	C	$F(A,B,C)$
1	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0

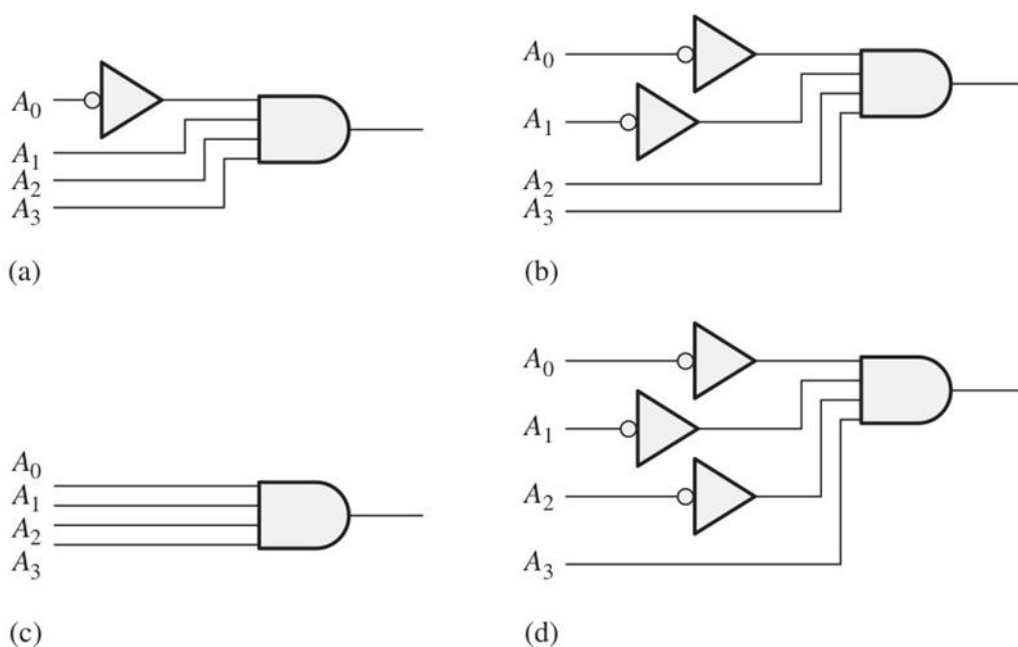
a) Escribir la *suma de productos* para la función F . Calcular la cantidad de compuertas que la implementación literal de la función requeriría.

b) ¿Se puede simplificar la expresión usando propiedades del algebra booleana? Dibujar el circuito correspondiente utilizando la menor cantidad de compuertas que pueda.

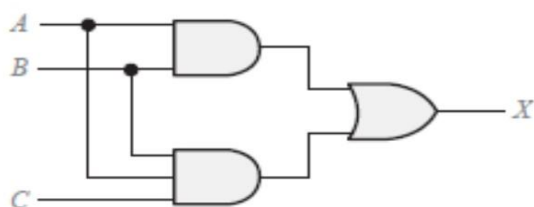
Ejercicio 3: determine la expresión funcional booleana y la tabla de verdad de los siguientes circuitos. Aplique las reglas del álgebra de Boole para obtener una expresión simplificada, en los casos que se pueda y redibuje el circuito para la expresión obtenida.



Ejercicio 4. ¿Cuál es el código binario que hace que aparezca un nivel alto a la salida de cada circuito?



Ejercicio 5. Simplificar el siguiente circuito tanto como sea posible, y verificar que este es equivalente al original, demostrando que las tablas de la verdad son idénticas.



Ejercicio 6. Diseñe el circuito más simple que tenga tres entradas x_1 , x_2 y x_3 y que produzca un valor de salida de 1 siempre que dos o más entradas tengan valor 1, de otro modo, la salida debe ser 0.

Ejercicio 7. Se utilizan dos sensores para supervisar la presión y la temperatura de una solución química almacenada en un recipiente. La circuitería de cada sensor genera un nivel de tensión ALTO cuando se excede un valor máximo especificado. Cuando se excede la presión o la temperatura, se debe activar una alarma que requiere un nivel de tensión de entrada BAJO. Diseñar un circuito para esta aplicación.

Ejercicio 8. Un incinerador de material contaminado necesita que 2 botones sean presionados con ambas manos para su ignición, además que la puerta del mismo se encuentre cerrada (esto se verifica con un sensor magnético). Diagrame un circuito para esta aplicación.

Ejercicio 9. Releve la función de la señal bBIP, de la siguiente fotografía. Considere la señal obb como entrada hacia la compuerta OR.

